

A VILLAMOSSÁG HÁROM ALAPFOGALMA

Feszültség • Áramerősség • Ellenállás

9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 2. fejlődési szakasz • 4. hét

IDŐTARTAM	ÓRAKERET	TANTÁRGY
1 hét	3 tanóra	Villamos alapismeretek
ÉVFOLYAM	FEJLŐDÉSI SZAKASZ	HETI HELY
9.	2.	4. hét
A SZAKASZ KÜLDETÉSE	A tanuló ismerje meg a villamosság három alapfogalmát: a feszültséget, az áramerősséget és az ellenállást. Ne pusztán képleteket tanuljon, hanem értse meg ezek gyakorlati jelentését és kapcsolatát.	

IAP ÚTRAVALÓ

„A jó szakember nem a képleteket tanulja meg, hanem a jelenségeket érti meg.”

Tanulási cél

- Megnevezni a három alapvető villamos mennyiséget és mértékegységüket.
- Egyszerű, hétköznapi példákkal elmagyarázni jelentésüket.
- Felismerni, hogy a feszültség, az áramerősség és az ellenállás egymással összefügg.
- Előkészíteni az Ohm-törvény későbbi megértését.

Történelmi kitekintés – Volta, Ampère és Ohm

A feszültség, az áramerősség és az ellenállás mértékegységei három olyan tudós nevét őrzik, akik alapvetően hozzájárultak a villamosság megértéséhez.

Alessandro Volta (1745–1827)

Olasz fizikus. Az 1800 körül bemutatott Volta-oszlop az első jól használható elektrokémiai áramforrások egyike volt. A tartós villamos hatás lehetővé tette az elektromos jelenségek rendszeresebb vizsgálatát. A feszültség mértékegysége a volt (V).

André-Marie Ampère (1775–1836)

Francia fizikus és matematikus. Ørsted 1820-as felfedezése után az elektromos áram mágneses hatását vizsgálta, és fontos szerepet játszott az elektrodinamika kialakulásában. Az áramerősség mértékegysége az amper (A).

Georg Simon Ohm (1789–1854)

Német fizikus. A vezetőre kapcsolt feszültség és a rajta átfolyó áram kapcsolatát vizsgálta. Eredményeit 1827-ben foglalta össze; munkája később a villamosságtan egyik alapjává vált. Az ellenállás mértékegysége az ohm (Ω).

IAP-KAPCSOLAT

Volta → feszültség → V • Ampère → áramerősség → A • Ohm → ellenállás → Ω

1. A feszültség fogalma

A villamos feszültség azt fejezi ki, hogy mekkora energiakülönbség jut egységnyi elektromos töltésre két pont között. Jele: U, mértékegysége: volt (V).

EGYSZERŰEN

A feszültség az a villamos „hajtóerő”, amely képes az elektromos töltéseket mozgásba hozni.

A feszültség mindig két pont között értelmezhető. A víztartályos hasonlatban a vízszintkülönbséghez hasonlítható: minél nagyobb a különbség, annál nagyobb a mozgítás lehetősége.

Példák: 1,5 V-os elem • 9 V-os elem • 12 V-os akkumulátor • 230 V-os háztartási hálózat.

KULCSGONDOLAT

Feszültségkülönbség → töltések mozgása → elektromos áram

2. Az áramerősség fogalma

Az áramerősség azt mutatja meg, hogy egy vezető keresztmetszetén adott idő alatt mennyi elektromos töltés halad át. Jele: I, mértékegysége: amper (A).

EGYSZERŰEN

Az áramerősség azt mutatja meg, milyen intenzív a töltések áramlása a vezetőben.

Matematikailag: $I = Q / t$, ahol I az áramerősség, Q az áthaladó töltés, t pedig az idő. 1 A esetén 1 másodperc alatt 1 coulomb töltés halad át a vezető keresztmetszetén.

FONTOS

Feszültség (U) → a töltések mozgását létrehozhatja. • Áramerősség (I) → a kialakult töltésáramlás nagyságát jellemzi.

3. Az ellenállás fogalma

Az elektromos ellenállás azt fejezi ki, hogy egy anyag vagy áramköri elem mennyire akadályozza az elektromos áram kialakulását. Jele: R , mértékegysége: ohm (Ω).

EGYSZERŰEN

Az ellenállás megmutatja, mennyire nehéz az elektromos töltéseknek áthaladni egy adott vezetőn vagy fogyasztón.

Az ellenállást többek között a vezető anyaga, hossza, keresztmetszete és hőmérséklete befolyásolja.

ÖSSZEFÜGGÉS

Azonos feszültségnél: kisebb ellenállás $\rightarrow$ nagyobb áramerősség; nagyobb ellenállás $\rightarrow$ kisebb áramerősség.

Gyakorlati példa: a LED elé kapcsolt előtétellenállás egyik fontos feladata a LED-en átfolyó áram korlátozása.

IAP ÚTRAVALÓ

„A feszültség hajt, az áram folyik, az ellenállás korlátoz.”

Az Ohm-törvény képletpiramisa



Keresett mennyiség	Képlet
Feszültség	$U = I \cdot R$
Áramerősség	$I = U / R$
Ellenállás	$R = U / I$

TANULÁSI TRÜKK

Takard le azt a mennyiséget, amit keresel. A piramisban megmaradó jelek megmutatják a szükséges műveletet.

Mini gyakorlat

A tanulók kártyák segítségével párosítsák a villamos mennyiségeket, mértékegységeket és gyakorlati példákat: U–V, I–A, R–Ω.

Kapcsolódás a szakmához

Beszéljétek meg, miért kell minden villanszerelőnek ismernie ezeket az alapfogalmakat, és milyen következménye lehet a túl nagy áramerősségnek vagy a helytelen méretezésnek.

IAP összefoglaló

- A feszültség (U) a töltések mozgását létrehozó villamos különbséget jellemzi.
- Az áramerősség (I) az egységnyi idő alatt áthaladó töltés mennyiségét jellemzi.
- Az ellenállás (R) akadályozza, illetve korlátozza az áram kialakulását.
- A három mennyiség együtt határozza meg az áramkör működését.

Önellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk feszültségnek?
2. Mi a feszültség jele és mértékegysége?
3. Mit jelent az áramerősség?
4. Mi az áramerősség jele és mértékegysége?
5. Mi az ellenállás szerepe?
6. Mi az ellenállás jele és mértékegysége?
7. Mondj példát feszültségforrásra!
8. Miért használunk előtétellenállást egy LED-nél?
9. Mit mutat az Ohm-törvény képletpiramisa?
10. Mi történik az áramerősséggel, ha azonos feszültség mellett nő az ellenállás?

IAP KIHÍVÁS

Egy 12 V-os áramkörben egy fogyasztón 2 A áram folyik. A képletpiramis segítségével határozd meg az ellenállását! Ezután mondd el saját szavaiddal, mit jelent a kapott érték.

KÖVETKEZŐ HÉT

A három alapfogalom összekapcsolása és az Ohm-törvény tudatos alkalmazása.